

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina



Aula 1 - Introdução

SECTI
Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia
e da Inovação



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



O que veremos hoje?

- Bloco 1: Introdução e Icebreaker.
- Bloco 2: Provocações Iniciais: O que é a Inteligência?
- Bloco 3: O Paradigma dos Agentes Racionais.
- Bloco 4: O Núcleo do Machine Learning (Tipos de Aprendizado).
- Bloco 5: Projeto Integrador e Setup do Ambiente.

Bloco 1: Introdução e Icebreaker.

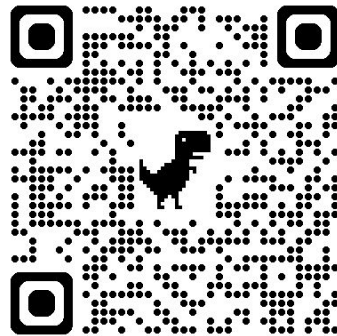
A Ciência da Inteligência

-  Compreender e construir entidades inteligentes.
-  O campo em que a maioria dos cientistas gostaria de atuar.
-  Formar projetistas de agentes autônomos.



Quem vos fala?

Msc. Derek Nielsen
Araújo Alves



-  Engenheiro de Computação (UFAL).
-  Mestre em Informática (UFAL).
-  TinyML.
-  Pesquisador em IA/ML, Visão Computacional e Sistemas Embarcados.
 -  Centro de Inovação Edge.
 -  Instituto Vertex.

Quem são vocês?



-  Acessem o link do Miro no chat.
-  Preencham um post-it com seu background e expectativas.

Bloco 2: Provocações Iniciais: O que é a Inteligência?

Nivelamento: O que você já sabe sobre IA?



Acessem joinmyquiz.com e insiram o código: **5908 3025**,
ou acessem o QR code pelo celular.

Não é necessário criar conta.



As Máquinas Podem Realmente Pensar?

- Inteligência é simulação ou consciência?
- Elas criam ou apenas extrapolam padrões?
- Um punhado de matéria manipulando o mundo.



Os Caminhos da Inteligência

- Agir como humano: Teste de Turing.
- Pensar como humano: Modelagem Cognitiva.
- Pensar racionalmente: Leis do Pensamento e Lógica.
- Agir racionalmente: Agente Racional.



Rationality
(perfect, ideal logic)

The "Laws of Thought"
Approach

The "Rational Agent"

Humans
(imperfect, biological)

The "Cognitive" Approach

The "Turing Test"
Approach

Thought
(internal processes)

Behaviour
(external processes)

Inteligência não é Perfeição

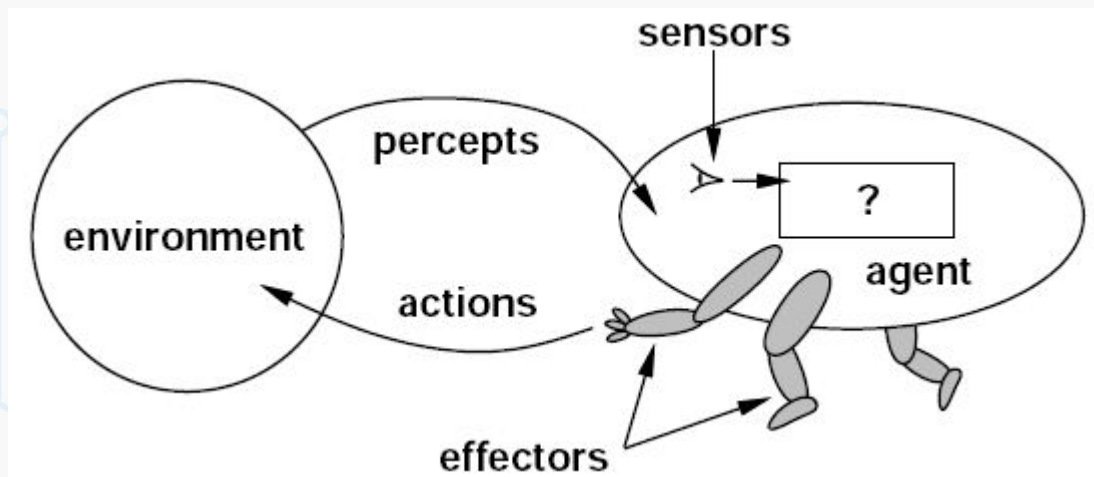
- Maximizar o desempenho esperado (Racionalidade).
- O limite das percepções (Não somos oniscientes).
- A necessidade da autonomia e do aprendizado.



Bloco 3: O Paradigma dos Agentes Racionais.

O Agente e o Ambiente

- Sensores: Coletam percepções.
- Atuadores: Executam ações.
- O Ambiente impõe o desafio.



A Complexidade do Mundo Real

- Observabilidade: Completa vs Parcial.
- Determinístico vs. Estocástico.
- Episódico vs. Sequencial.



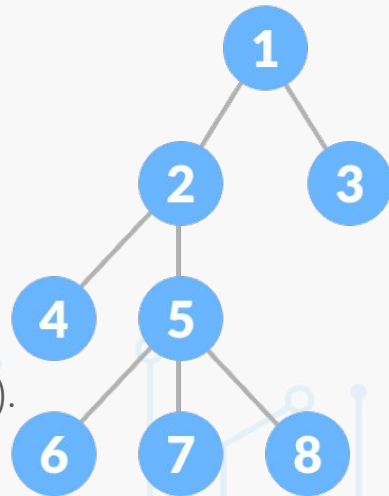
Como a Máquina Decide?

- Reativo: Regras baseadas no agora.
- Objetivo: Planejamento e busca de caminhos.
- Utilidade: Maximização matemática sob incerteza.



A Explosão Combinatória

- A matemática cruel do limite exponencial.
- O gargalo da memória RAM na busca.
- A transição para o Aprendizado de Máquina.
- Xadrez:
 - Um jogador tem em média 35 jogadas legais por turno.
 - Duração Média de uma Partida: 80 lances (40 para cada lado).



$35^{80} \approx 10^{120}$ partidas
possíveis

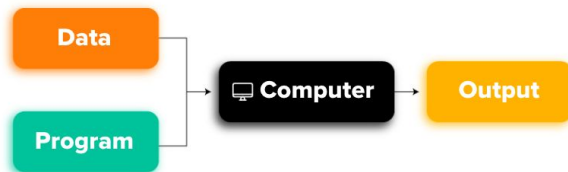
Átomos no universo observável: 10^{80}

Bloco 4: O Núcleo do Machine Learning (Tipos de Aprendizado).

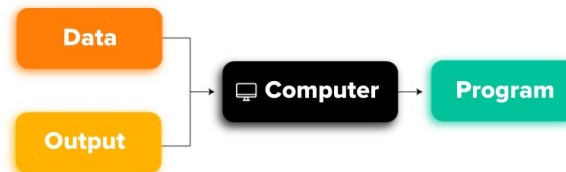
Programação Clássica vs. Machine Learning

- Clássica: Regras + Dados = Respostas.
- ML: Respostas + Dados = Regras aprendidas.
- A superação do Gargalo do Conhecimento.

TRADITIONAL PROGRAMMING

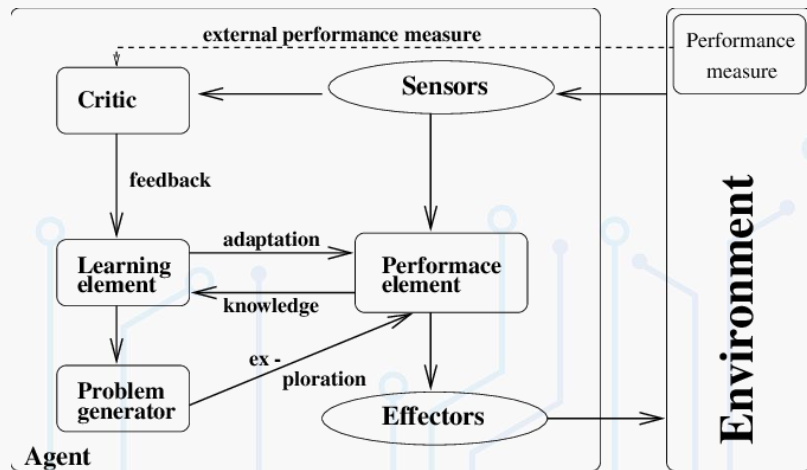


MACHINE LEARNING



Como a Máquina Aprende?

- Elemento de Desempenho: toma a decisão.
- Elemento de Aprendizado: ajusta o modelo.
- Crítico: feedback baseado em métricas de avaliação.



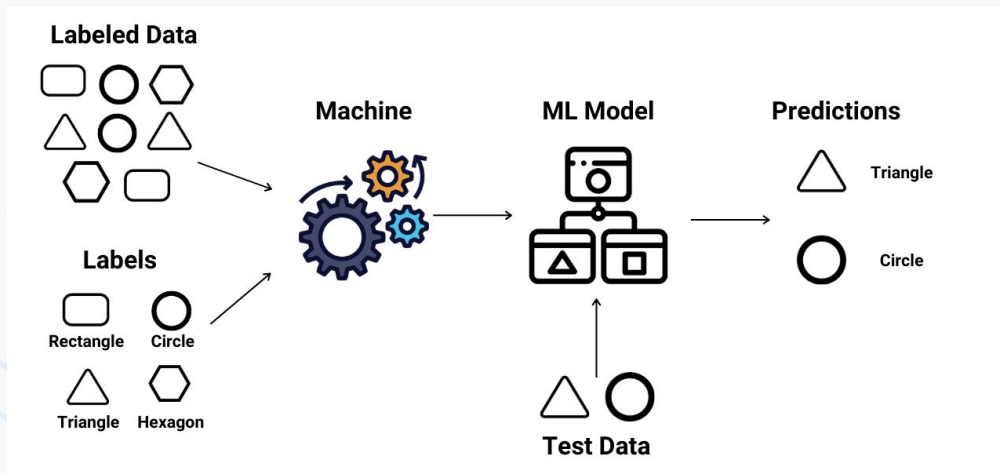
Os Três Pilares

- Aprendizado Supervisionado.
- Aprendizado Não Supervisionado.
- Aprendizado por Reforço.



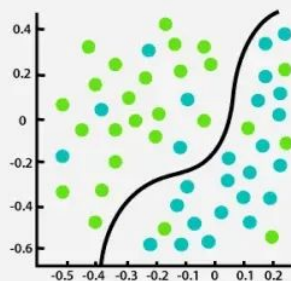
O Aprendizado com Gabarito - Supervisionado

- Dados rotulados (Features e Target).
- O algoritmo mapeia a relação entre entrada e saída.
- Exemplo: Filtros de Spam atualizados diariamente.

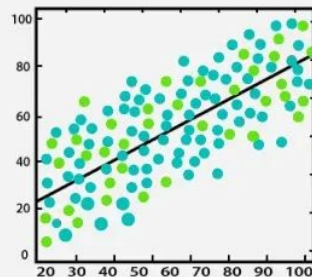


As Duas Faces do Supervisionado

- Regressão: Predição de variáveis contínuas.
- Classificação: Predição de variáveis discretas e categorias.



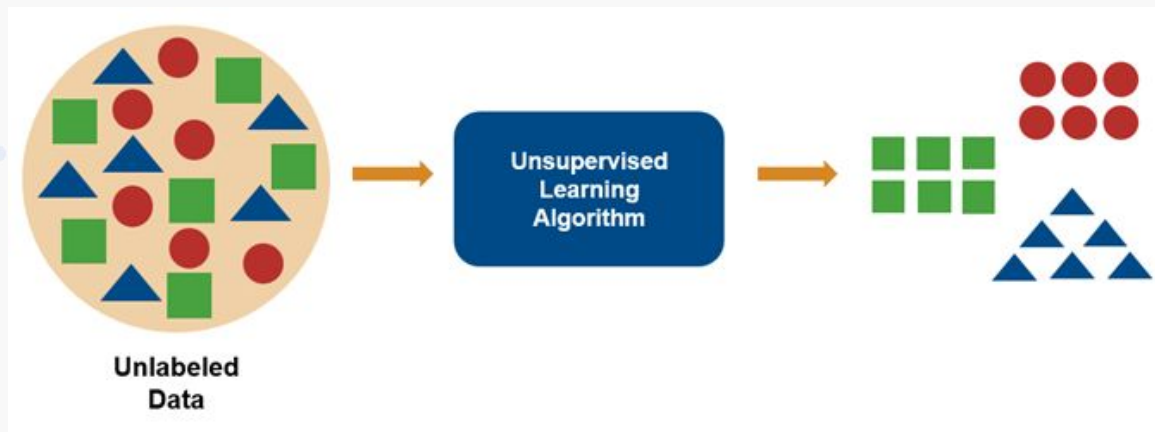
Classification



Regression

Estruturando o Caos - Não Supervisionado

- Dados brutos e sem rótulos (Sem gabarito prévio).
- O algoritmo deduz estruturas intrínsecas.
- Utilizado quando a rotulação humana é impossível ou custosa.



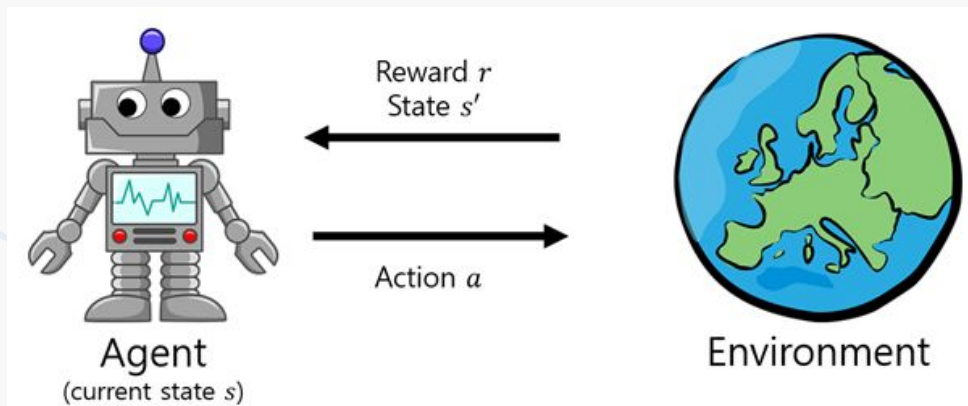
Clusterização e Dimensionalidade

- Clusterização: Agrupar dados por similaridade.
- Redução de Dimensionalidade: Simplificar mantendo a essência.



Ações, Recompensas e Punições - Reforço

- Agente interagindo de forma contínua com o ambiente.
- Realimentação via Recompensa ou Penalidade.
- Foco em problemas de decisão sequencial.



Como os Algoritmos Veem os Dados?

- Atômica: Estados indivisíveis (Algoritmos de busca).
- Fatorada: Vetores de variáveis (Modelos de ML tradicionais).
- Estruturada: Objetos e suas relações (Modelos avançados).



Bloco 5: Projeto e Setup do Ambiente.

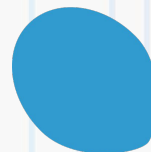
Projeto Final e Diretrizes de Avaliação

- Avaliação:
 - Participação e frequência (20%),
 - Notebooks avaliativos (30%), e
 - Projeto Final Integrador (50%).
- Critérios de Aprovação:
 - Média final igual ou superior a 7,0 e
 - Frequência mínima de 75%.
- Regra de Desligamento:
 - O acúmulo de 3 (três) faltas consecutivas sem justificativa sujeita o aluno ao desligamento do programa.
- Projeto Final:
 - Resolução de problema real (dados tabulares, texto ou imagem) englobando pipeline de dados, modelo e deploy.
- Entrega do Projeto:
 - Relatório técnico estruturado e defesa.

Ecossistema de Desenvolvimento



- Ambientes e Plataformas: AVA OxeTech e Google Colab.
- Linguagem e Bibliotecas Clássicas: Python, Pandas e Scikit-learn.
- Deep Learning: TensorFlow.
- Desenvolvimento e Versionamento: VS Code e GitHub.



Verificação Final



Acessem joinmyquiz.com e insiram o código: **3510 0945**,
ou acessem o QR code pelo celular.

Não é necessário criar conta.



Próximos Passos



Leitura base: Capítulos 1 a 3 (Russell e Norvig).

Grupo da turma no Whatsapp.

Obrigado!

Referências Bibliográficas

- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência Artificial. Tradução da 3ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- GÉRON, Aurélien. Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow. Alta Books.

